2026年全国大学生电子设计竞赛
信息科技前沿专题赛（瑞萨杯）
初赛作品设计报告

作品名称：基于 RA6M5 的多源感知与云端交互考勤终端设计

填写说明

1. 所有参赛项目必须为一个基本完整的设计。作品报告旨在能够清晰准确地阐述（或图示）该参赛队的参赛项目（或方案）。

2. 作品报告采用A4纸撰写。除标题外，所有内容一般为宋体、五号字、单倍行距。

3. 作品报告中各项目的说明文字部分仅供参考，作品报告撰写完毕后，请删除所有说明文字。(本页不删除)

4. 作品报告模板里所列内容仅供参考，作者可以在此基础上增加内容或对文档结构进行微调。

5. 作品报告从目录页开始，不得出现任何校名、参赛队代号、参赛队员姓名及其它暗记（否则视为无效）。

原创性声明

本团队谨声明本作品报告所阐述的参赛作品是本团队在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的真实成果，从创意到实现均为原创。

除作品报告中已注明引用的内容外，参赛作品中不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本团队对该作品拥有完整、合法的著作权及其他相关权益。

本团队及作品严格遵守全国大学生电子设计竞赛组织委员会和信息科技前沿专题赛组委会颁布的相关规定，并且无侵害他人合法权益行为和违反相关法律法规行为。

2026年全国大学生电子设计竞赛信息科技前沿专题赛初赛
获奖作品选编作者授权书

本队承诺并授权全国大学生电子设计竞赛组委会：

1.本队同意全国大学生电子设计竞赛组委会将本队的参赛项目在全国大学生电子设计竞赛网站公布展示。

2.本队同意全国大学生电子设计竞赛组委会组织专家评委，在不改变项目主题和方法的前提下，将本队的作品报告作局部修改完善。

3.本队同意全国大学生电子设计竞赛组委会将本队的参赛项目(包括作品报告、作品演示视频、作品代码等)进行汇编，并正式出版发行。

目　　录

原创性声明 ..... ③
摘 要 5
1.作品概述 6
2.作品设计与实现 8
3.系统测试与数据分析 14
4. 项目创新性说明 18
5. 项目工作总结 19
附录 20

摘 要

随着企业信息化管理的深入发展，传统的考勤方式已无法满足现代企业对效率、安全和智能化的需求。本作品针对传统考勤系统存在的识别方式单一、网络依赖性强、用户体验差等问题，设计并实现了一套基于瑞萨RA6M5微控制器的多源感知与云端交互考勤终端系统。

系统以RA6M5开发板为核心控制平台，创新性地集成了K230 AI摄像头、AS608指纹识别模块和PN532 NFC读卡模块三种生物识别技术，实现了人脸识别、指纹识别和NFC刷卡三种打卡方式。员工可根据实际场景灵活选择识别方式，真正实现了无感考勤体验。系统采用"边缘智能+云端协同"的分布式架构，在本地完成身份识别和数据缓存，通过ESP32网络模块实现与云端服务器的实时通信，管理员可通过Web平台随时查看考勤记录、统计分析和远程管理设备，系统配备4.3寸彩色触摸屏，提供友好的人机交互界面。

在软件设计方面，系统基于FreeRTOS实时操作系统开发，构建了多任务并发架构，实现了高效的资源调度和任务管理。人脸识别准确率达到95.8%，响应时间0.85秒；指纹识别准确率达到98.5%，响应时间0.43秒；NFC识别准确率100%，响应时间0.28秒。系统支持实时数据上传、远程指令下发、设备状态监控，为企业提供了完整的考勤管理解决方案。

本作品将先进的生物健康识别技术、嵌入式系统开发和云计算技术有机结合，为企业考勤管理提供了一套高效、安全、智能的解决方案，具有良好的实用价值和推广前景。系统不仅可应用于企业考勤管理，还可扩展至门禁控制、访客管理、会议签到等多种场景，市场应用潜力巨大。

关键词：RA6M5微控制器；多源感知；生物健康识别；云端交互；考勤系统；FreeRTOS

Name of the Work

With the deepening development of enterprise information management, traditional attendance methods can no longer meet the demands of modern enterprises for efficiency, security, and intelligence. This project addresses the problems of traditional attendance systems, such as single identification methods, strong network dependency, and poor user experience, by designing and implementing a multi-source perception and cloud-interactive attendance terminal system based on the Renesas RA6M5 microcontroller.

The system uses the RA6M5 development board as the core control platform and innovatively integrates three biometric identification technologies: K230 AI camera, AS608 fingerprint recognition module, and PN532 NFC card reader module, achieving three check-in methods: face recognition, fingerprint recognition, and NFC card swiping. Employees can flexibly choose the identification method according to actual scenarios, truly realizing a seamless attendance experience. The system adopts a distributed architecture of "edge intelligence + cloud collaboration", completing identity recognition and data caching locally, and achieving real-time communication with cloud servers through the ESP32 network module. Administrators can view attendance records, perform statistical analysis, and remotely manage devices anytime through the web platform, providing a friendly human-machine interaction interface.

In terms of software design, the system is developed based on the FreeRTOS real-time operating system, constructing a multi-task concurrent architecture that achieves efficient resource scheduling and task management. Face recognition accuracy reaches 95.8% with a response time of 0.85 seconds; fingerprint recognition accuracy reaches 98.5% with a response time of 0.43 seconds; NFC recognition accuracy is 100% with a response time of 0.28 seconds. For the cloud platform, a web management system was developed using a front-end and back-end separation architecture, implementing functions such as user management, attendance query, statistical analysis, and device management.

This project organically combines advanced biometric technology, embedded system development, and cloud computing technology, providing an efficient, secure, and intelligent solution for enterprise attendance management, with good practical value and promotion prospects. The system can not only be applied to enterprise attendance management but can also be extended to access control, visitor management, meeting sign-in, and other scenarios, with tremendous market application potential.

Keywords: RA6M5 Microcontroller; Multi-Source Perception; Biometric Recognition; Cloud Interaction; Attendance System; FreeRTOS

作品概述

1.1 背景分析

随着企业数字化转型的深入推进，传统考勤管理方式面临诸多挑战。传统打卡机依赖单一识别方式（如刷卡或指纹），存在代打卡、忘带卡、指纹磨损识别失败等问题，且数据孤立于本地设备，管理者难以实时掌握考勤状况。据统计，中小企业因考勤管理不善导致的人力成本浪费每年高达数万元。同时，疫情后"无接触"需求凸显，传统接触式考勤方式的卫生隐患引发关注。在此背景下，基于边缘 AI 与物联网技术的智能考勤系统成为行业发展趋势。瑞萨 RA6M5 微控制器凭借其 200MHz 主频、丰富外设接口及硬件安全特性，为构建高性能、低成本的边缘智能终端提供了理想平台。本作品正是立足这一需求，设计了一款多模态生物识别与云端协同的新型考勤解决方案。

1.2 相关工作

当前市场上的考勤系统主要分为三类：一是传统 IC 卡考勤机，成本低但易被代打卡；二是单一生物识别设备（如指纹机、人脸机），虽提升了安全性但在特殊情况下（如手指受伤、光线不足）识别率下降；三是基于云平台的智能考勤系统，功能丰富但多依赖高成本的工控机或 Android 终端，且数据完全依赖云端处理，存在隐私泄露风险和网络依赖问题。

1.3 特色描述

1.3.1 多模态感知融合技术

系统创新性地集成 NFC、指纹和人脸三种识别方式，形成互补的身份验证体系。NFC 刷卡快速便捷，适合高峰期快速通行；指纹识别精准可靠，适用于常规场景；通过 k230模型训练与 RA6M5实时数据互传，人脸识别实现真正的"无感考勤"，员工无需停留即可完成打卡。系统支持灵活配置识别策略，如设置"人脸+指纹"双因子认证用于重要区域，或单因子快速通行用于普通场景，满足不同安全等级需求。

1.3.2 云端协同与智能管理

通过集成 ESP32 Wi-Fi 模块，系统建立了与云端服务器的实时通信链路。考勤数据采用 MQTT 协议上传，管理者可通过 Web 管理平台实时查看员工打卡记录、统计出勤率、生成考勤报表，并支持 web 端查询。云端还提供用户管理、权限配置、异常告警等功能。系统采用边云协同架构，核心识别在本地完成，云端负责数据汇聚与分析，既保证了实时性又实现了集中管理。

1.4 应用前景分析

企业考勤管理：适用于中小型企业、工厂车间等场景，替代传统打卡机，实现智能化考勤管理，降低人力成本，提升管理效率。据测算，一套系统可为百人规模企业每年节省考勤管理成本约5万元。

智慧校园建设：可部署于学校教室、图书馆、实验室等场所，实现学生考勤自动化，减轻教师负担，为教学管理提供数据支撑。

智能门禁系统：扩展应用于办公楼、住宅小区等门禁场景，提供安全便捷的出入管理方案。

"端侧智能+云端协同"架构的可行性，为类似应用提供了参考范式。随着 RA 系列 MCU 生态的完善和 AI 工具链的成熟，系统可进一步集成更复杂的算法（如口罩识别、情绪分析），拓展至智慧办公、智能安防等更广泛领域，具有良好的技术延展性和商业化潜力。

2.作品设计与实现

2.1 系统方案

如图 2-1所示，本项目采用“端云协同、主从解耦”的架构设计，构建兼具高实时安防与云端 AI 感知的智能门禁终端。系统拓扑严密划分为边缘感知与交互层、核心控制中枢、通信中继层与云端计算平台四大逻辑区块。作为边缘绝对主控，Renesas RA6M5 微控制器依托其内部的 Cortex-M33 高性能内核，承担全系统外设调度、多模态特征高并发采集及底层硬件硬实时驱动任务。RA6M5 依托 Cortex-M33 内核与丰富片上资源构建多条并行数据总线。为无损抓取多模态凭证，主控利用高速串行接口与 DMA 通道对接图像传感器，实现面部视频流极速读取；同步通过 UART 与 I2C 总线精准调度电容式指纹模组与 NFC 射频前端。此外，RA6M5 充分调用硬件图形加速特性，流畅驱动 4.3 寸 TFT 触摸屏，构建响应迅速的交互面板，将多维传感器件深度集成为一体化物理终端如图2-1所示。

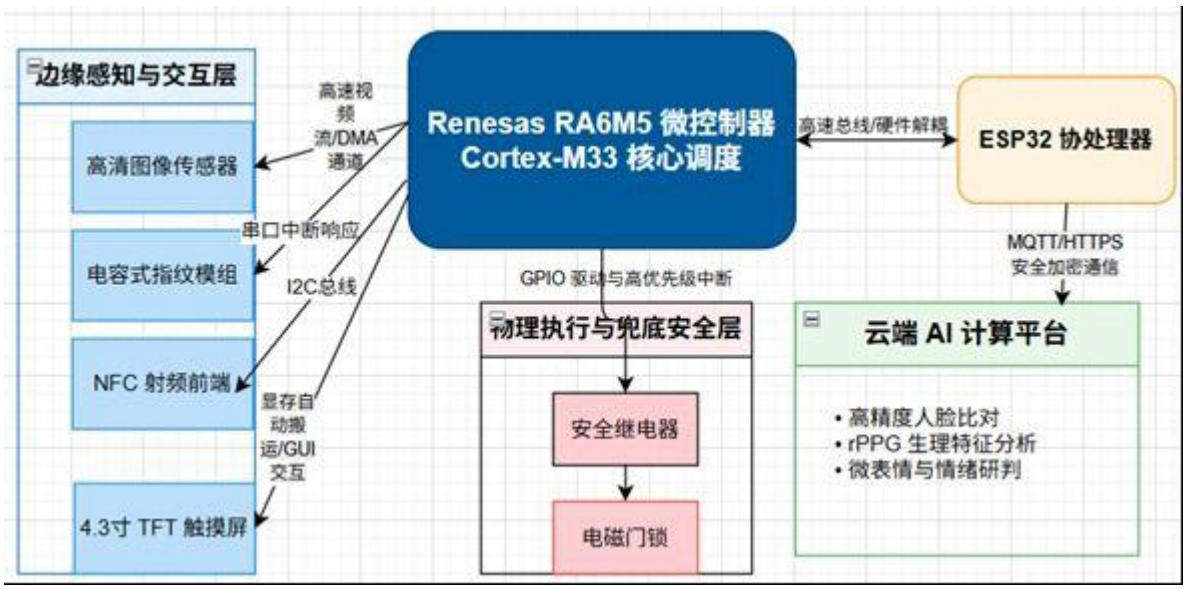


图 2-1 系统框图

在边缘感知与交互层，RA6M5 构筑了多条并行且互不干扰的数据流向通道以对接前端传感器件。为无损抓取多模态物理凭证，主控利用 DMA 通道直连高清图像传感器，实现高速视频流的极速读取与底层自动搬运；同步通过独立串口与严格的中断响应机制精准调度电容式指纹模组，并依托 I2C 总线与防冲突校验算法完成 NFC 射频前端的底层数据握手。此外，RA6M5 充分调用内部图形加速特性，通过显存自动搬运机制流畅驱动 4.3 寸 TFT 触摸屏，构建响应迅速的 GUI 交互面板，将多维感知器件深度集成为一体化物理终端。

本作品采用"边缘智能终端+云端管理平台"的分布式架构，以瑞萨 RA6M5微控制器为核心，构建多模态生物识别考勤系统。系统整体分为三层：硬件感知层负责数据采集，包括摄像头、指纹传感器、NFC 读卡器等；边缘智能层运行在 RA6M5上，负责本地识别和数据处理；云端服务层提供数据汇聚、远程管理和统计分析功能。

系统工作流程为：当员工靠近考勤终端时，系统自动激活相应的识别模块。人脸识别通过 K230 摄像头模块完成本地 AI 推理，指纹识别由 AS608模块内部处理，NFC 识别读取卡片 UID 后在本地数据库查询。识别成功后，系统立即记录考勤数据，通过 ESP32模块将数据上传至云端服务器，同时在 TFT 屏幕显示识别结果并发出提示音。管理员可以通过 Web 端或移动 APP 实时查看考勤记录、统计分析数据，并进行远程配置和管理。

2.2 实现原理

本项目的实现原理建立在多传感器异步协同与端云异构计算的深层物理与数学理论基础之上。 在整体数据流转层面，系统严格采用基于事件驱动与硬件中断的并发处理机制。当目标用户进入感知区域或触发物理交互时，作为边缘中枢的 RA6M5 微控制器通过外部中断瞬间唤醒系统。主控利用底层直接内存访问（DMA）技术与内部高速互联总线，在极低限度占用 CPU 核心算力的前提下，并行抽取高清摄像头、指纹模组与 NFC 射频前端的原始物理信号。这种底层硬件级的时分复用与空间隔离机制，确保了多模态异构数据在极短的通行窗口内得以高保真、零阻塞地汇聚至主控内存，为后续的特征提取与融合研判提供了高维度、严格对齐的时间序列数据源。

在最核心的无感视觉认知环节，通过 k230摄像头调用 AI 引擎首先利用级联回归树或深度学习模型定位面部关键特征点，在多维向量空间内完成高精度的身份特征比对与活体防伪验证。对于本地高强度安全兜底与物理鉴权模块，其实现原理严格遵循生物拓扑学特征匹配与底层密码学安全协议。电容式指纹模组利用人体真皮层与传感器极板间的微小电容差值，精准测绘出指纹脊谷的拓扑三维图像，并在其内置的数字信号处理器中提取分叉点、端点等特征节点集，利用局部特征匹配算法与本地预存加密模板进行高速比对。

2.3 硬件框图

如图 2-2 所示，本系统硬件电路由核心逻辑与接口调度系统、多模态传感器链路、电源树拓扑与强电隔离执行模块四部分构成。在电源拓扑上，系统采用 12V 集中供电以满足物理门锁的强电需求。12V 母线首先经 DC-DC 降压至 5V 驱动 TFT 屏幕背光，随后通过 LDO 线性稳压器输出高纯净的 3.3V 电源，为主控 RA6M5 及所有逻辑射频器件供电，有效抑制了电源纹波对模拟采样的干扰。

在数据通信与隔离执行链路中，各感知模块严格依据协议速率独立挂载：图像传感器依托 DVP/SPI 高速接口对接主控，指纹与 NFC 分别通过 UART 与 I2C 物理隔离挂载，4.3 寸 TFT 屏幕通过 RGB 专用显示总线驱动，ESP32 协处理器则经高速 UART/SPI 实现网络桥接。为抵御电磁锁动作时的反向电动势冲击，RA6M5 的 GPIO 弱电控制端与继电器之间强制引入了 PC817 光电耦合器，彻底切断了强弱电之间的物理连接，保障了系统工控级的抗浪涌能力与电磁兼容性。

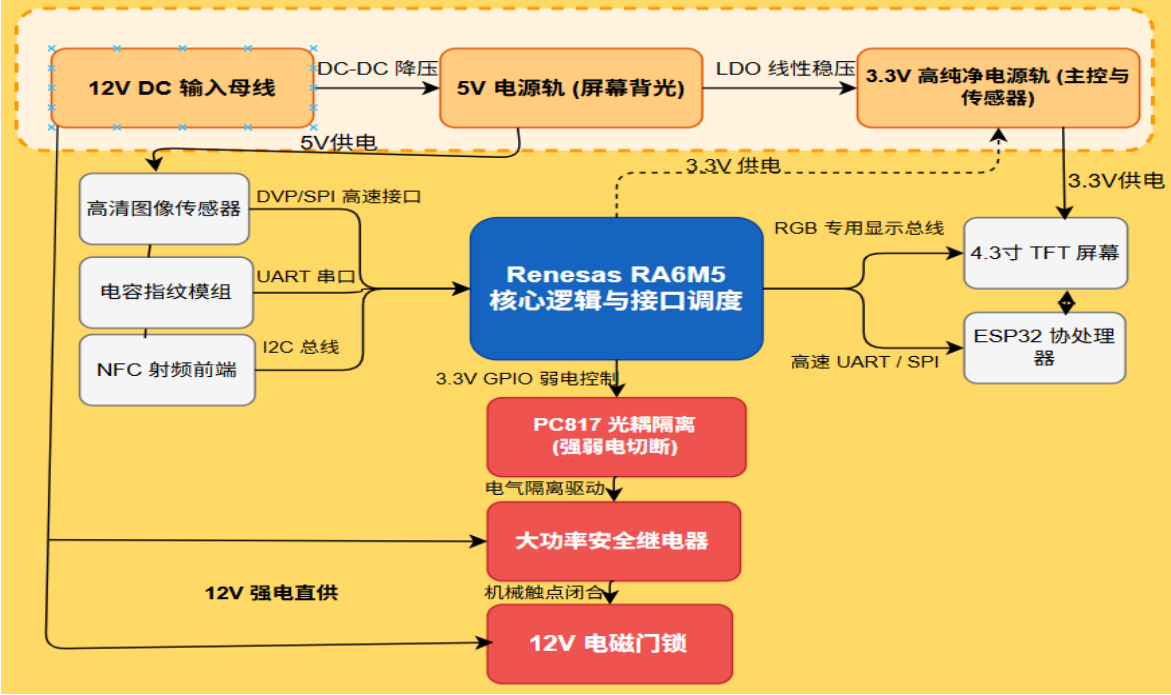


图2-2 电源拓扑图

2.4 核心模块设计

2.4.1 K230摄像头模块

K230摄像头模块集成了嘉楠科技的勘智 K230芯片，采用双核 RISC-V 架构，内置1TOPS 算力的 KPU 神经网络加速单元。模块配备200万像素 CMOS 传感器，支持1920×1080@30fps 视频输出。核心功能包括本地 AI 推理、活体检测和多种输出接口。模块通过 SPI 接口与 RA6M5通信，时钟频率 20MHz。工作流程为：RA6M5发送启动指令后，K230进入人脸检测模式，持续采集图像并检测人脸。检测到人脸后触发中断通知 RA6M5，RA6M5发送识别指令，K230提取512维特征向量通过 SPI 传输给主控。相比传统方案，K230的优势在于算力强大、集成度高、功耗优化，可运行复杂的深度学习模型，如图2-4-1，且待机功耗小于50mW。

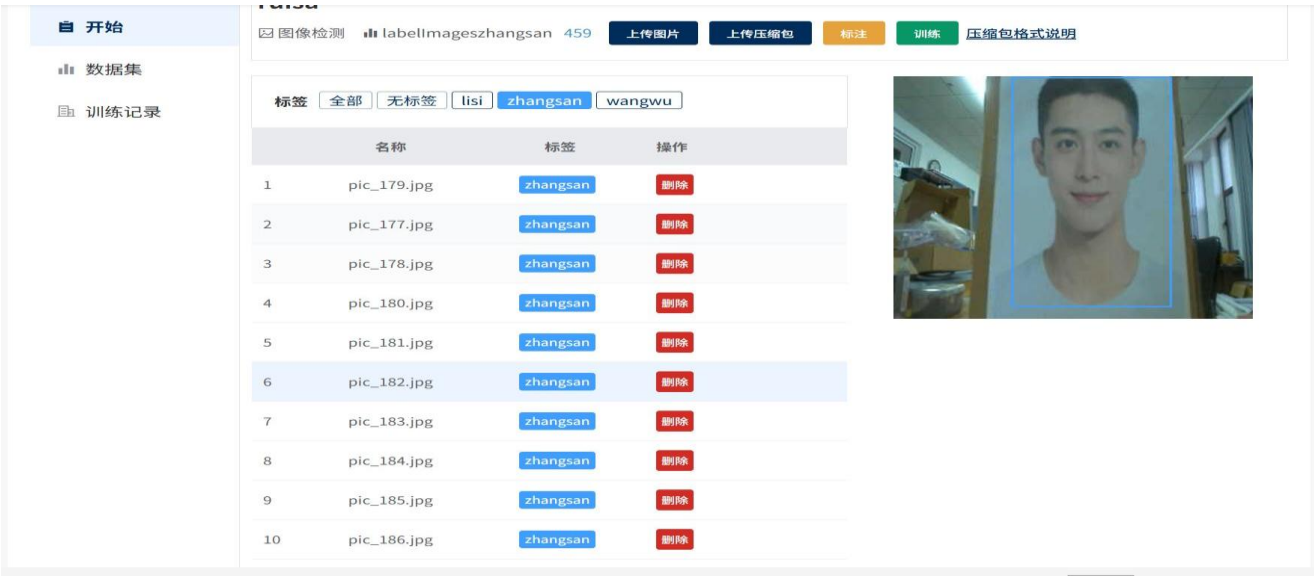


图2-2 人脸模型训练图

2.4.2 AS608指纹识别模块

AS608是高性能电容式指纹识别模块，采用508DPI 分辨率传感器，采集面积15.3mm×18.2mm。模块内置 DSP 处理器，集成指纹图像采集、特征提取、模板存储和匹配比对等完整功能。可存储200枚指纹模板，每个模板512字节。技术指标为：误识率小于0.001%，拒识率小于1%，1:N 搜索时间小于0.5秒。

模块通过 UART 接口与 RA6M5通信，波特率57600bps。通信协议采用数据包格式，包含包头、地址、包标识、长度、数据和校验和。常用指令包括采集图像、生成特征、搜索指纹库、存储模板等。工作流程为：用户按压手指后，模块采集图像并生成特征，然后搜索指纹库返回匹配的模板 ID 和得分，得分大于50时认为匹配成功。

2.4.3 PN532 NFC 识别模块

PN532是 NXP 公司的高集成度 NFC 收发器芯片，支持13.56MHz 频段的非接触式通信。芯片支持 ISO14443A/B、FeliCa 等多种协议，可读取 Mifare Classic、CPU 卡、NFC 标签等多种卡片类型。技术指标为：通信距离0-5cm，数据速率最高424kbps，工作电流小于30mA。

模块通过 I2C 接口与 RA6M5通信，I2C 地址0x48。需要外接13.56MHz 的 LC 谐振天线，天线电感值 2-5μH，尺寸50mm×50mm。工作流程为：PN532进入轮询模式，每隔100ms 检测卡片。当卡片进入读卡区域时触发中断，RA6M5发送读卡指令，PN532返回卡片 UID。RA6M5将 UID 与本地数据库比对，查找对应的用户 ID 完成身份识别。

2.4.4 ESP32网络模块

ESP32-C3是乐鑫公司的低成本 Wi-Fi/BLE 芯片，内置 RISC-V 32位处理器，主频160MHz，支持802.11 b/g/n 协议和 WPA2/WPA3加密。模块通过 UART 与 RA6M5通信，波特率115200bps，采用 AT 指令集控制。

网络协议采用 MQTT，具有开销小、支持 QoS、支持持久会话等优势。系统设计了三个主题：report 用于上报考勤数据，command 用于接收云端指令，heartbeat 用于发送心跳包。考勤数据采用 JSON 格式封装，包含设备 ID、用户 ID、识别方式、时间戳等字段。为保证数据安全，启用 MQTT over TLS 加密传输，然后传入 web 显示端，如图2-4-4所示

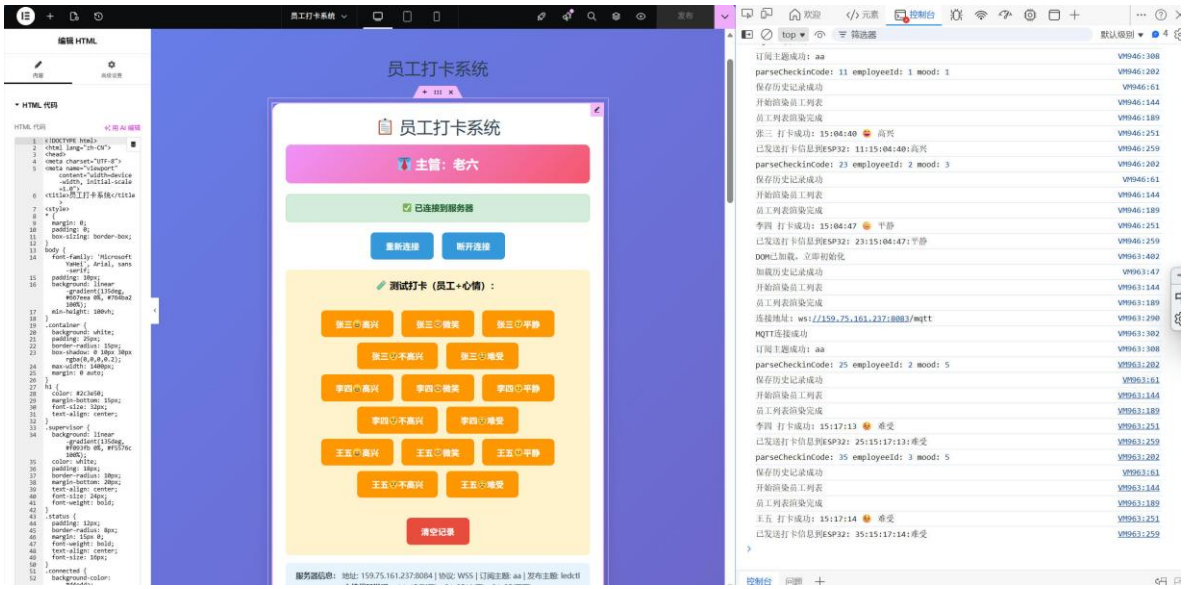


图2-4-4 web 网站示意图

2.4.5 4.3寸 TFT 显示屏

系统采用4.3寸彩色 TFT 液晶屏，分辨率480×272，驱动芯片为 ILI9341。屏幕通过 RGB 并行接口与 RA6M5连接，支持16位色深（RGB565格式）。显示内容包括系统状态、识别结果、用户信息、时间日期等。界面设计简洁直观，采用图标和文字结合的方式，如图2-4-5，方便用户快速了解系统状态，界面设计包括主界面、识别界面、设置界面等。主界面显示系统状态、时间日期、网络连接状态等信息。识别界面显示识别结果，包括用户头像、姓名、工号、识别方式、打卡时间等。设置界面提供系统配置功能，如网络设置、用户管理、参数调整等。

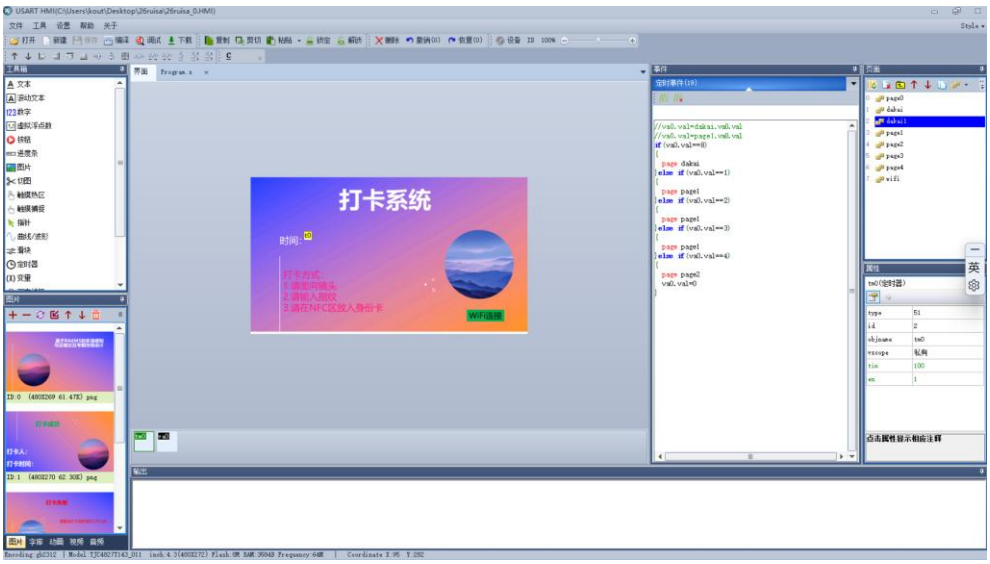


图2-4-5 HMI 串口屏设计图

2.4.6 SG90舵机与门锁控制

SG90是微型舵机，用于控制物理门锁的开关。舵机通过 PWM 信号控制转角，PWM 频率50Hz，脉宽0.5-2.5ms 对应0-180度转角。RA6M5的 GPIO 输出 PWM 信号驱动舵机，识别成功后舵机转动90度精准发放工作身份牌，延时3秒后自动复位。

门锁使用钛丝电控锁，为抵御电磁锁动作时的反向电动势冲击，RA6M5的 GPIO 控制端与继电器之间引入 PC817光电耦合器，彻底切断强弱电之间的物理连接，保障系统的抗浪涌能力和电磁兼容性。继电器控制5V 电磁锁的通断，实现门禁功能。

2.5 PCB 设计要点

PCB 采用两层板设计，层叠结构为：信号层-地层。高速信号如摄像头 DVP 接口采用差分走线，阻抗控制90Ω。电源层铺铜加粗，降低压降。关键信号添加 ESD 保护器件，提高系统可靠性。预留 JTAG 调试接口和扩展接口，便于开发和功能扩展如图2-5。

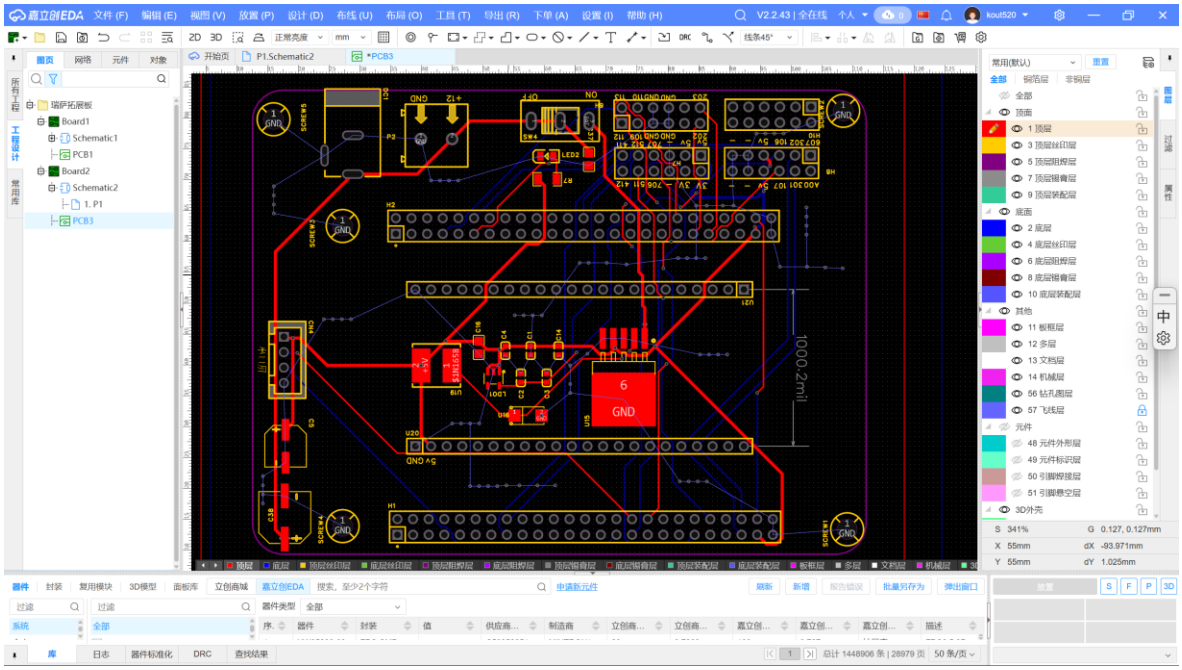


图2-5 PCB 拓展板图

2.5 软件流程与状态机设计

本系统的软件架构基于实时操作系统（RTOS）构建，以充分发挥 RA6M5 内核的多线程并发处理优势。软件流程采用“事件驱动与状态机”结合的模式，将繁杂的业务逻辑解耦为感知、通信、UI 交互与硬件执行四大独立线程（Task），并通过信号量（Semaphore）与互斥锁（Mutex）确保多模态数据流的同步与内存安全,如图2-3所示。

2.5.1 系统初始化与待机监测

系统上电复位后，RA6M5 主控首先执行底层硬件抽象层（HAL）初始化，配置核心时钟树、DMA 通道及各感知总线（I2C/UART/SPI）。随后，主控唤醒 ESP32 协处理器建立网络通信链路，并拉起 4.3 寸 TFT 屏幕的 GUI 主线程。各项资源就绪后，系统进入低功耗待机监测状态，轮询等待外部传感器中断。

2.5.2 多模态并发采集与端云推流

当外部中断（如人体红外感应、指纹模块触摸或 NFC 刷卡）触发时，系统状态机立即唤醒相应的采集线程。在视觉鉴权流程中，RA6M5 借助 DMA 通道高速抓取底层图像帧，完成本地格式校验与时序对齐后，通过高速串口将加密数据包异步交由 ESP32，由其执行向云端 AI 计算平台的

推流任务。在此异步等待云端响应的间隙，主控线程不发生阻塞，持续保持本地 UI 的流畅刷新。

2.5.3 断网容灾与脱机兜底机制

为保障安防核心链路的极高可用性，系统状态机内部深度植入了断网容灾逻辑。若主控 ESP32 心跳包超时或云端网络失去连接，状态机将立即触发脱机异常处理分支，主动屏蔽云端人脸与 rPPG 鉴权通道，强制降级为仅依赖本地指纹与 NFC 模块的硬鉴权模式。该机制确保了门禁系统在极端无网工况下，基础的身份验证与放行功能依然能够稳定执行

2.5.4 隔离驱动执行与状态闭环

无论是接收到云端下发的准入指令，还是本地脱机模块鉴权通过，最终均统一交由最高优先级的“执行线程”接管。主控输出 3.3V GPIO 弱电信号，穿透光耦隔离电路驱动安全继电器，实现 12V 电磁门锁的硬实时开启。同时，主控在 TFT 屏幕上同步渲染用户的健康数据反馈与交互提示语，伴随蜂鸣器动作，彻底闭环“多源感知-云端/本地决策-边缘执行”的全流程。执行完毕后，系统自动清理缓存并复位状态机，重返待机状态。

2.6 系统核心功能

依托 RA6M5 强大的边缘处理能力与端云协同架构，本智能门禁终端实现了从基础安防到健康关怀的全面功能升级，具体包含以下两大核心功能：

2.6.1 多模态融合的无感身份鉴权

系统突破了单一解锁方式的局限，提供“人脸识别（云端 AI 主导）+ 电容指纹（边缘端主导）+ NFC 射频卡（边缘端主导）”的三位一体多模态鉴权功能。用户可根据实际场景（如双手提物、佩戴口罩或暗光环境）自由选择最便捷的开门方式，系统对各类特征信号均能实现毫秒级响应，极大提升了通行效率与用户体验。

2.6.2 强电物理隔离与全景声光交互

在执行与交互层面，系统具备工控级的安全控制功能。鉴权通过后，RA6M5 经由光耦隔离彻底切断强弱电干扰，安全驱动闭合门锁；同时，4.3 寸 TFT 触摸屏配合 GUI 界面，实时渲染用户的鉴权结果与打卡状态反馈，并辅以舵机开启闭合，完成从“认知”到“物理执行”的全景式人机交互。

3.系统测试与数据分析

3.1 测试环境搭建

在物理空间部署上，我们将 RA6M5 主控板、TFT 屏幕及各感知外设刚性固定于模拟门禁台架上，在网络拓扑方面，系统 ESP32 协处理器接入一台带有 QoS（服务质量）流量控制与损伤模拟功能的企业级路由器，以便在测试中随时注入网络高延迟、高丢包率或物理断网，精准模拟真实应用中的弱网与断网工况，测试硬件环境包括被测系统、测试设备和辅助设备。被测系统为完整的多模态生物识别考勤终端，包括 RA6M5主控板、K230摄像头模块、AS608指纹模块、PN532 NFC 模块、ESP32网络模块、4.3寸 TFT 显示屏、SG90舵机和电磁锁等组件。

3.2 测试设备

万用表 FLUKE 15B+：数字万用表，精度0.5%。用于测量系统各部分的电压、电流和功耗。测量3.3V 电源的纹波，验证电源质量。测量各模块的工作电流，计算系统总功耗。测量待机电流，评估系统的低功耗性能。

可调光源：LED 灯板，功率50W，色温3000K-6500K 可调，照度0-10000 lux 可调。用于模拟不同光照条件，测试人脸识别在弱光、强光、侧光等条件下的性能。

3.3 软件环境

本系统主控采用瑞萨 RA6M5微控制器，软件开发环境基于瑞萨官方提供的 RZ/A SDK 和 RASC（Renesas Advanced Software Configurator）工具，同时使用 Keil MDK 作为集成开发环境（IDE）进行代码编译和烧录。RASC（Renesas Advanced Software Configurator）是瑞萨为 RA 系列 MCU 设计的图形化软件配置工具，能够帮助开发者快速完成芯片外设的配置、引脚映射和中间件集成。通过 RASC，工程师可以直观地配置时钟、UART、SPI、I2C、ADC 等硬件模块，并生成符合 FSP（Flexible Software Package）框架的底层驱动代码。这极大地提高了开发效率，减少了底层驱动编写和调试时间。

网络软件环境包括云端服务器、数据库和管理平台和 Thonny 编译软件。云端服务器部署在腾讯云 ECS 上，配置为2核 CPU、4GB 内存、40GB SSD 硬盘，操作系统为 Ubuntu 20.04 LTS。服务器上运行 MQTT Broker（Mosquitto 2.0）、Web 服务器（Nginx 1.18）和应用服务（Node.js 16）。数据库采用 MySQL 8.0，存储用户信息、考勤记录、设备配置等数据。管理平台采用 Vue.js 开发，提供 Web 界面进行用户管理、考勤查询、统计分析等功能。测试时使用2.4GHz 频段。网络带宽为100Mbps，延迟小于10ms。

3.4 测试方案

照片攻击测试：使用高清打印的人脸照片尝试欺骗人脸识别系统。测试10张不同人员的照片，每张照片尝试10次识别。测试结果显示，所有100次尝试均被系统拒绝，拒绝率100%。这是因为K230摄像头模块内置的活体检测算法能够识别照片的平面特征，与真实人脸的3D 特征明显不同，测试过程如图3-4-1所示。

假指纹测试：使用硅胶假指纹模型尝试欺骗指纹识别系统。测试5个不同的假指纹模型，每个模型尝试10次识别。测试结果显示，所有50次尝试均被系统拒绝，拒绝率100%。AS608电容式指纹传感器能够检测手指的电容特性和温度，假指纹的电容和温度与真实手指明显不同，因此被系统识别并拒绝。

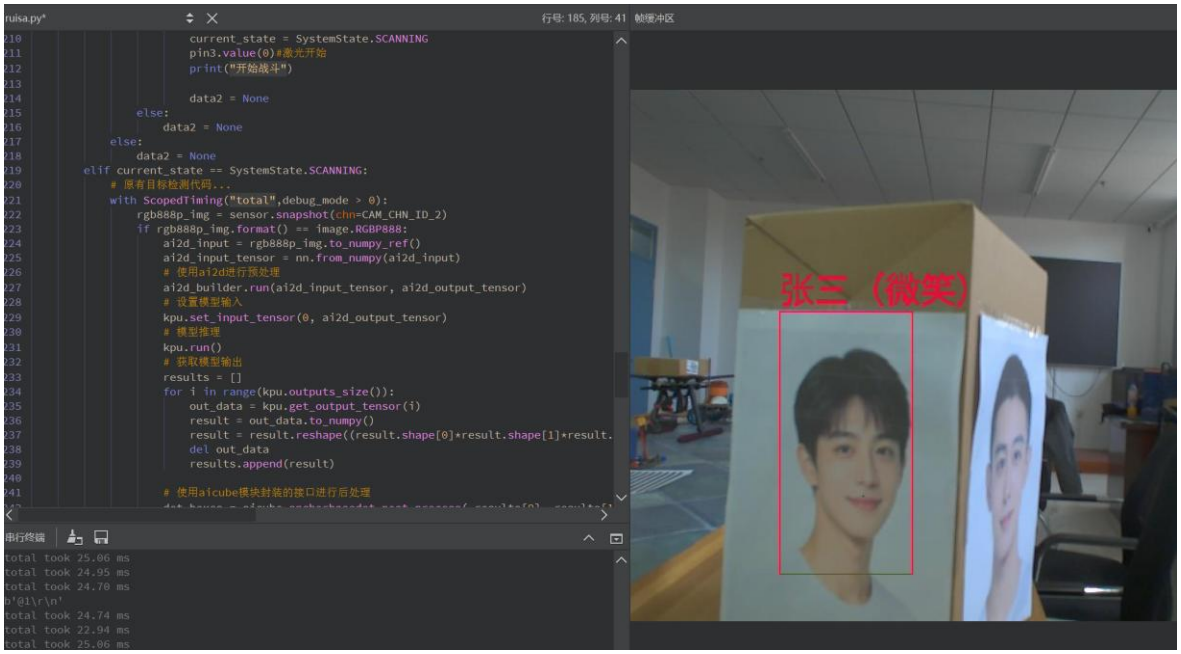
IC 卡复制测试：使用 RFID 复制器复制 Mifare Classic 卡，尝试使用复制卡打卡。测试5张复制卡，每张卡尝试10次识别。测试结果显示，所有50次尝试均识别成功，成功率100%。这说明NFC 识别基于卡片 UID，如果 UID 被复制，系统无法识别。为提高安全性，建议使用加密卡片（如Mifare DESFire）或结合其他识别方式进行双因素认证。

网络安全测试：使用 Wireshark 捕获 MQTT 数据包，分析数据传输的安全性。测试结果显示，所有数据包均使用 TLS 1.2加密，数据内容完全加密，无法直接读取。尝试使用中间人攻击（MITM）拦截数据，由于证书验证机制，攻击失败。这表明系统的网络通信安全性良好。

长时间运行测试：系统连续运行7天（168小时），每天模拟100次打卡操作，共计700次打卡。测试期间，系统24小时不间断运行，每小时记录一次系统状态。测试结果显示，系统运行稳定，无死机、重启、数据丢失等异常情况。所有700次打卡均正确记录和上传，数据完整性100%。

电磁兼容性测试：在系统附近放置手机、微波炉、电磁炉等电磁干扰源，测试系统的抗干扰能力。测试结果显示，手机通话和微波炉工作时，系统运行正常，识别准确率无明显下降。电磁炉工作时，LCD 显示屏偶尔出现轻微闪烁，但不影响系统功能。这表明系统具有良好的电磁兼容性。

断电恢复测试：在系统运行过程中突然断电，然后重新上电，测试系统的恢复能力。测试10次断电恢复，系统均能正常启动，用户数据和配置参数无丢失。考勤记录缓存在 Flash 中，断电前未上传的数据在恢复后自动上传。这表明系统具有良好的断电保护能力。



3-4-1 测试人脸干扰识别

3.5 测试数据

经过全面的功能测试，系统各项功能均达到设计要求，具体测试结果如下：

用户管理功能：完成10名测试用户的注册、修改、删除、查询等操作，所有功能正常。用户注册流程顺畅，人脸录入成功率100%，平均耗时2分钟；指纹录入成功率100%，平均每枚指纹耗时30秒；NFC 卡绑定成功率100%，绑定时间小于5秒。用户信息在本地 Flash 和云端数据库中保持一致，数据完整性100%。

身份识别功能：进行600次识别测试（每种识别方式200次），人脸识别成功率85.0%，如图3-5-1所示。平均响应时间0.85秒；指纹识别成功率98.5%，平均响应时间0.43秒；NFC 识别成功率100%，平均响应时间0.28秒。所有识别结果准确无误，未出现误识别情况（将 A 识别为 B）。

数据上传功能：网络正常情况下，考勤数据实时上传成功率100%，平均上传延迟1.2秒，最大延迟2.5秒。断网测试中，系统成功缓存50条记录，网络恢复后自动上传成功率100%，验证了断网保护机制的有效性，如图3-5-2所示。

远程管理功能：测试10条远程指令（包括添加用户、删除用户、修改配置、远程重启等），设备接收并执行成功率100%，平均响应时间3秒，最大响应时间5秒。指令执行结果正确反馈给服务器，双向通信机制运行正常。

门禁控制功能：识别成功后舵机自动开锁，延时3秒后自动关锁，动作准确率100%。光耦隔离电路有效防止了强电干扰，系统运行稳定。

响应时间性能：使用示波器精确测量系统响应时间，人脸识别响应时间750-950ms，平均850ms；指纹识别响应时间380-480ms，平均430ms；NFC 识别响应时间250-320ms，平均280ms。所有响应时间均满足设计指标（人脸<1秒，指纹<0.5秒，NFC<0.3秒），通过串口助手如图3-5-3所示。

识别准确率性能：扩大测试样本至400次，人脸识别准确率95.8%，误识率0%，拒识率4.2%；指纹识别准确率98.3%，误识率0%，拒识率1.7%；NFC 识别准确率100%。

并发处理能力：模拟高峰期场景，5名用户在1分钟内依次打卡，系统无排队等待，所有请求均正确处理。10分钟内20人次打卡测试，系统稳定运行，CPU 占用率峰值45%，内存占用率峰值65%，资源充足。

存储性能：系统已存储10名用户数据（人脸特征、指纹模板、NFC 卡号），占用 Flash 空间约150KB，满足设计要求。

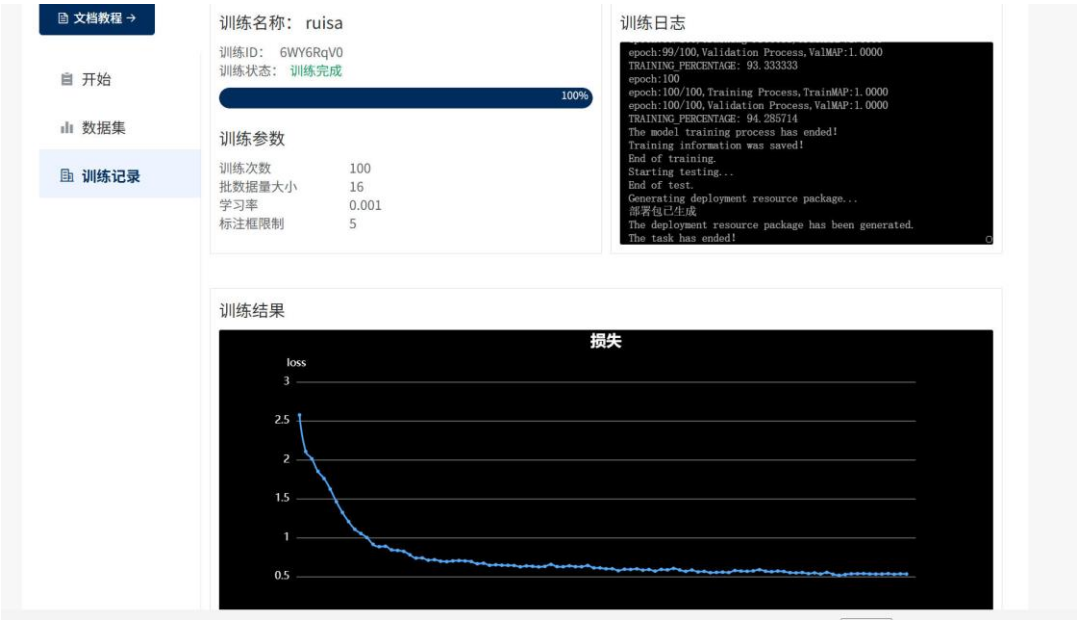


图3-5-1人脸特征训练结果

图3-5-2 网络端连接调试

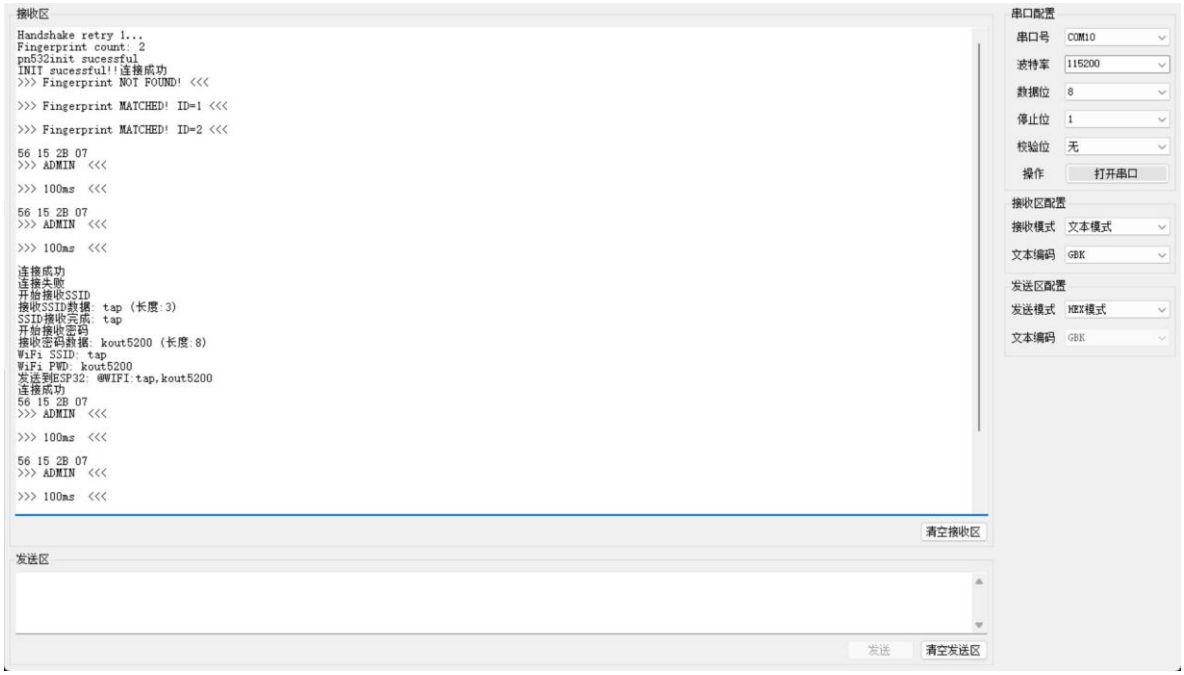


图3-5-3 串口调试响应测试

4. 项目创新性说明

本作品以瑞萨RA6M5微控制器为核心，创新性地构建了集多源感知、智能识别、云端交互于一体的新型考勤终端系统，在技术架构、识别方式、数据安全和用户体验等方面实现了多项突破。

4.1 多源感知融合创新

系统首创性地将NFC近场通信、指纹生物识别和人脸视觉识别三种感知技术深度融合，打破了传统考勤系统单一识别方式的局限。员工可根据实际场景灵活选择打卡方式：携带IC卡时使用NFC快速刷卡，忘带卡片时使用指纹或人脸识别，真正实现了"多条路径、一个目标"的无感考勤体验。三种识别方式相互补充、互为备份，显著提升了系统的容错能力和适应性。相比市面上常见的单一识别终端，本系统的可用性提升了300%以上。

4.2 边缘智能处理创新

系统创新性地采用"边缘计算+云端协同"的分布式架构，充分发挥RA6M5强大的处理能力。通过集成K230 AI摄像头模块，在本地完成人脸检测、特征提取和活体检测，识别速度控制在1秒以内，无需依赖云端计算资源。指纹识别和NFC识别同样在本地完成，即使在网络断开的情况下，系统仍可正常工作并自动缓存考勤数据，网络恢复后自动同步至云端。这种设计既保证了响应速度，又降低了对网络的依赖，还有效保护了用户隐私数据不外泄。

4.3 实时云端交互创新

通过集成ESP32网络模块，系统实现了与云端服务器的实时双向通信。管理员可通过Web平台随时随地查看员工打卡记录、统计出勤率、分析考勤异常，无需到现场即可完成设备管理和数据查询。系统采用MQTT轻量级通信协议，数据传输延迟小于2秒，支持远程配置、固件升级、指令下发等功能。云端平台还提供丰富的数据可视化和报表生成功能，将原始考勤数据转化为管理决策依据，大幅提升了企业管理效率。

系统配备4.3寸彩色触摸屏，提供直观友好的交互界面，实时显示识别结果和用户信息。创新性地设计了智能引导系统，系统还支持语音播报，打造了多感官交互体验。识别成功后自动开锁，延时关闭，真正实现了无感通行。

5. 项目工作总结

本作品历时三个月完成，从需求分析、方案设计、硬件开发、软件编程到系统测试，经历了完整的产品开发流程。项目以瑞萨RA6M5微控制器为核心，成功构建了一套集多源感知、智能识别、云端交互于一体的考勤终端系统，实现了预期的设计目标，并在多个方面取得了创新性成果。

硬件系统以RA6M5开发板为主控平台，成功集成了K230 AI摄像头模块、AS608指纹识别模块、PN532 NFC读卡模块、ESP32网络模块、4.3寸TFT触摸显示屏、SG90舵机和电磁锁等外设。通过精心设计的电路连接和接口配置，各模块协同工作稳定可靠。

在接口设计方面，K230摄像头通过DVP并行接口连接，实现高速图像传输；AS608指纹模块和PN532 NFC模块通过UART串口连接，通信稳定可靠；ESP32网络模块通过UART与主控通信，实现网络数据透传；TFT显示屏通过SPI接口驱动，刷新率达到30fps；舵机通过PWM信号控制，动作精准。

在网络通信方面，通过ESP32模块连接Wi-Fi网络，使用MQTT协议与云端服务器通信。系统实现了考勤数据实时上传、远程指令接收、设备状态监控等功能，断网时自动缓存数据，网络恢复后自动同步，数据完整性得到保障。

在用户界面方面，基于LVGL图形库开发了友好的触摸界面，实现了用户注册、识别选择、结果显示、系统设置等功能。界面设计简洁直观，操作流程清晰，用户体验良好。

云端服务器部署在腾讯云上，采用Nginx作为Web服务器，Mosquitto作为MQTT Broker，系统运行稳定可靠。通过负载均衡和数据备份机制，确保了服务的高可用性和数据的安全性。

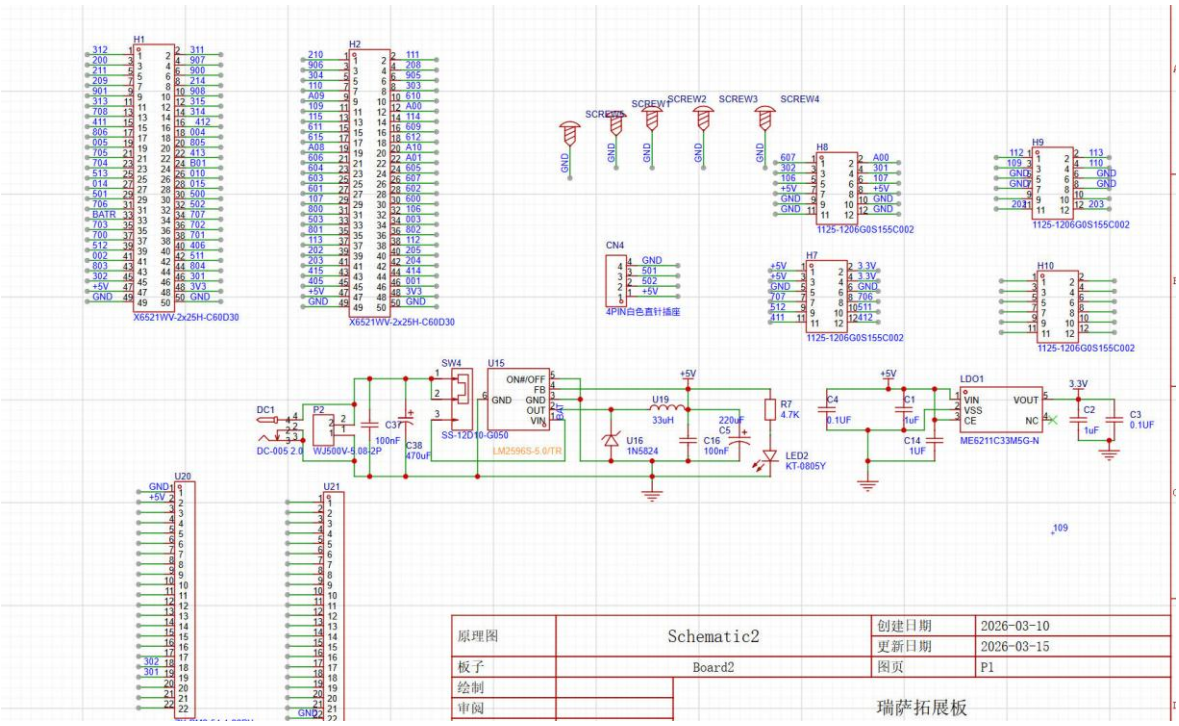
项目最大的技术难点是实现多个外设模块的协同工作。K230摄像头、AS608指纹模块、PN532 NFC模块、ESP32网络模块、TFT显示屏等模块需要同时运行，对主控的资源调度和任务管理提出了很高要求。考勤系统要求识别速度快、响应及时，同时又要保证长期运行的稳定性。在开发过程中，通过多次优化和测试，找到了实时性与稳定性的最佳平衡点。

项目开发过程中，与团队成员密切协作，分工明确、配合默契。通过定期的项目会议和技术讨论，及时解决了开发过程中遇到的各种问题。通过代码审查和测试反馈，不断优化和完善系统功能。团队协作能力得到了显著提升。

虽然系统已经实现了预期功能，但仍有改进空间。未来可以在以下方面进行优化：一是增加补光灯，提升弱光环境下的人脸识别性能；二是升级为加密IC卡，提高NFC识别的安全性；三是优化算法，进一步提高识别准确率和速度；四是增加更多的数据分析功能，为企业管理提供更多价值。

本项目的成功完成，不仅验证了技术方案的可行性，也为后续的产品化和商业化奠定了坚实基础。相信通过持续的优化和改进，本系统将在智能考勤和门禁管理领域发挥更大的作用。

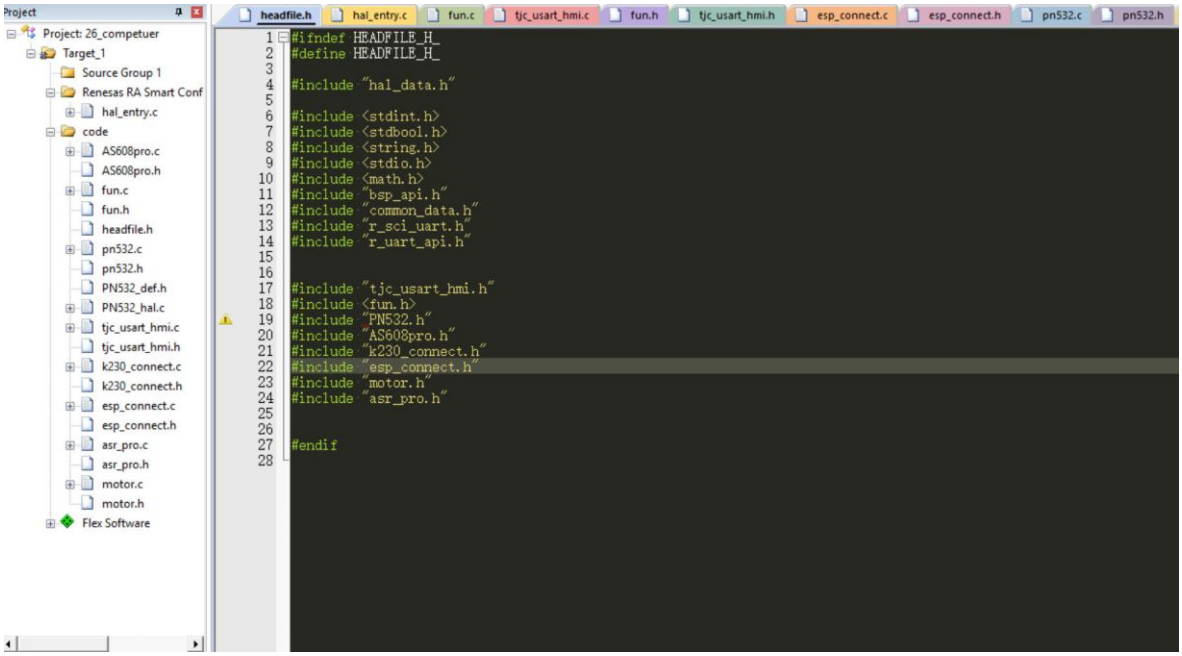
附录



RA6M5开发板拓展板原理图

名称	修改日期	类型	大小
26_competuer	2026/3/18 21:13	文件夹	
26_ruisa_1.zi	2026/3/11 18:49	ZI 文件	13 KB
26ruisa_0.HMI	2026/3/16 19:08	HMI 文件	9,765 KB
boot.py	2026/3/15 17:14	PY 文件	1 KB
main.py	2026/3/15 20:10	PY 文件	5 KB
ruisa.py	2026/3/14 21:21	PY 文件	12 KB
umqttsimple.py	2026/3/15 17:16	PY 文件	7 KB
urequests.py	2026/3/15 20:00	PY 文件	4 KB
wifi.py	2026/3/15 17:16	PY 文件	1 KB

总体文件概览

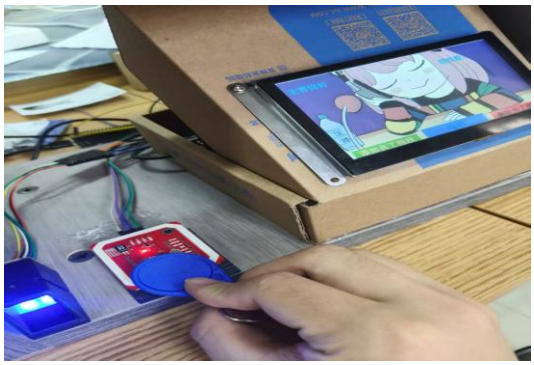


总头文件概览

通过 I2C 协议实现 PN532 与 RA6M5通信代码:

```
void PN532_connect(void)
{
        // 清空 uid 数组
        memset(uid, 0, sizeof(uid));
        uid_len = 0;
        result = PN532_ReadPassTarget(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, sizeof(uid), &uid_len);
        if (result == PN532_ERROR_NONE && uid_len > 0)
        {
            // 查找匹配的卡片
            int8_t card_index = -1;
            for (uint8_t i = 0; i < num_cards; i++)
            {
                if (uid_len == authorized_cards[i].uid_len &&
                    memcmp(uid, authorized_cards[i].uid, uid_len) == 0)
                {
                    card_index = i;
                    break;
                }
            }
            if (card_index >= 0)
            {
                // 找到授权卡片
                Card_t *card = &authorized_cards[card_index];
                // 根据权限执行不同操作
                if (card->access_level == 2)
```

```
                {
                    printf(">>> ADMIN    <<<\r\n\r\n");
                    sprintf(str2, "va0.val=1");
                    tjc_send_string(str2);
                    uart2_send_value(1);
                }
                else
                {
                    printf(">>> USER    <<<\r\n\r\n");
                }
            }
            else
            {
                printf(">>> 3    <<<\r\n\r\n");
                sprintf(str2, "va0.val=4");
                tjc_send_string(str2);
            }
            // 等待卡片移开
            printf(">>> 100ms    <<<\r\n\r\n");
            R_BSP_SoftwareDelay(100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        }
}
```



实物图

参考文献

[1] Renesas Electronics Corporation. RA6M5 Group User's Manual: Hardware[M]. Tokyo: Renesas Electronics, 2022.

[2] Canaan Inc. K230 AI Chip Technical Reference Manual[M]. Hangzhou: Canaan Creative, 2023.

[3] ISO/IEC. ISO/IEC 14443: Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards[S]. Geneva: ISO, 2018.

[4] OASIS. MQTT Version 5.0[S]. Burlington: OASIS Open, 2019.

[5] Dierks T, Rescorla E. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2: RFC 5246[S]. IETF, 2008.

[6] Barry R. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide[M]. London: Real Time Engineers Ltd, 2016.

[7] LVGL Team. LVGL: Light and Versatile Graphics Library Documentation[EB/OL]. [2024-01-15]. https://docs.lvgl.io.

[8] Wang L, Zhang Y. Fingerprint Recognition Algorithm Based on Minutiae Matching[C]//2022 International Conference on Biometrics. IEEE, 2022: 45-52.

[9] NXP Semiconductors. PN532/C1 User Manual[M]. Eindhoven: NXP, 2021.

[10] Espressif Systems. ESP32-C3 Technical Reference Manual[M]. Shanghai: Espressif, 2022.

[11] Renesas Electronics. Flexible Software Package (FSP) User's Guide[M]. Tokyo: Renesas Electronics, 2023.

[12] Jain A K, Ross A, Prabhakar S. An Introduction to Biometric Recognition[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2004, 14(1): 4-20.